AD ASTRA
RACCONTARE MONDI

LEZIONE 8

I PIANETI

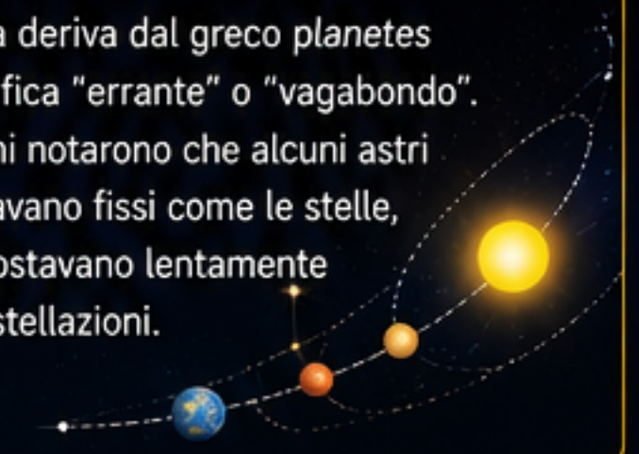
LE STELLE ERRANTI DEL CIELO



Nel cielo non ci sono solo stelle.
Tra di loro viaggiano i pianeti del Sistema Solare:
mondi che orbitano attorno al Sole, proprio come la Terra.

PERCHÉ SI CHIAMANO PIANETI?

La parola deriva dal greco *planetes* che significa "errante" o "vagabondo".
Gli antichi notarono che alcuni astri non restavano fissi come le stelle, ma si spostavano lentamente tra le costellazioni.



I CINQUE PIANETI VISIBILI A OCCHIO NUDO

1 MERCURIO



- Il più difficile da osservare.
- Sempre vicino al Sole.
- Visibile solo poco prima dell'alba o poco dopo il tramonto.

2 VENERE



- L'astro più luminoso dopo Sole e Luna.
- Chiamato spesso:
  – Stella del Mattino,
  – Stella della Sera
- In realtà non è una stella.

3 MARTE



- Colore rossastro caratteristico.
- Luminosità variabile.
- Diventa molto evidente durante le opposizioni.

4 GIOVE



- Molto luminoso.
- Colore bianco-giallastro.
- Con un binocolo si possono vedere i suoi 4 satelliti principali.



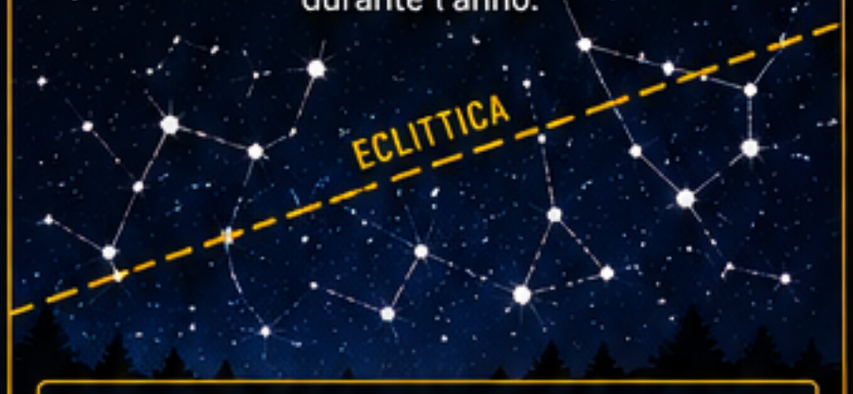
5 SATURNO



- Più debole di Giove.
- Colore giallo dorato.
- Con un telescopio rivela il magnifico sistema di anelli.

DOVE SI TROVANO I PIANETI?

I pianeti si trovano sempre vicino all'Eclittica: il percorso apparente del Sole nel cielo durante l'anno.



Se trovi l'Eclittica, sai dove cercare i pianeti!

STELLA O PIANETA? COME DISTINGUERLI

LE STELLE SCINTILLANO

La luce proviene da punti molto lontani e attraversa l'atmosfera terrestre, che la fa tremolare.

Questo fenomeno si chiama SCINTILLAZIONE ATMOSFERICA.

Risultato:
le stelle scintillano!



Luce molto variabile

I PIANETI NON SCINTILLANO (O SCINTILLANO POCO)

Sono relativamente vicini e appaiono come piccoli dischi luminosi, non come punti.
L'atmosfera ne disturba meno la luce.

Risultato:
la loro luce è più stabile.



Luce più stabile

LA REGOLA PIÙ SEMPLICE

Se scintilla molto, probabilmente è una STELLA.

Se brilla in modo stabile, probabilmente è un PIANETA.

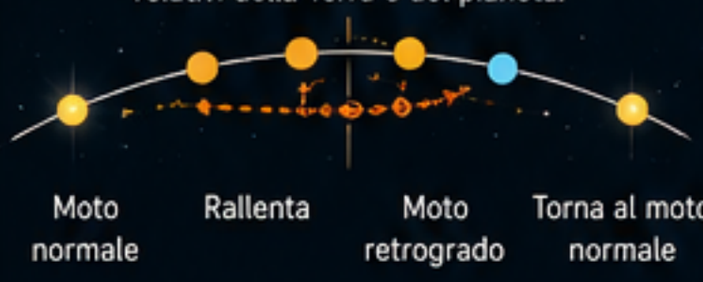
LE COSTELLAZIONI DELLO ZODIACO

L'Eclittica attraversa 12 costellazioni chiamate zodiacali. È qui che troveremo quasi sempre i pianeti.



IL MOTO RETROGRADO

A volte un pianeta sembra rallentare, fermarsi e persino tornare indietro.
È un effetto prospettico causato dai movimenti relativi della Terra e del pianeta.



ESPERIMENTO PRATICO

Scegli un pianeta luminoso (es. Giove o Marte).
Osservalo una volta alla settimana per un mese e disegna la sua posizione rispetto alle stelle vicine.



Vedrai che il pianeta si è spostato.
Le stelle invece rimarranno nelle stesse posizioni!

GUIDA RAPIDA ALL'IDENTIFICAZIONE

PIANETA	COLORE	LUMINOSITÀ	QUANDO OSSERVARLO
Mercurio	Grigio	Debole	Prima dell'alba / dopo il tramonto
Venere	Bianco	Molto brillante	Alba o tramonto
Marte	Rosso-arancio	Variabile	Notte (meglio in opposizione)
Giove	Bianco-giallastro	Molto brillante	Notte (per gran parte dell'anno)
Saturno	Giallo dorato	Moderata	Notte (per gran parte dell'anno)

PUNTI CHIAVE DA RICORDARE

- I PIANETI SONO LE "STELLE" ERRANTI".
- SI TROVANO SEMPRE VICINO ALL' ECLITTICA.
- ATTRAVERSANO LE COSTELLAZIONI DELLO ZODIACO.
- LE STELLE SCINTILLANO.
- I PIANETI CAMBIANO POSIZIONE NEL CORSO DEL TEMPO.
- 5 CINQUE PIANETI SONO VISIBILI A OCCHIO NUDO.



LA PROSSIMA VOLTA CHE OSSERVERAI IL CIELO...

Se noterai un punto luminoso che non scintilla, potresti non stare guardando una stella, ma un altro mondo che viaggia attorno al Sole insieme alla Terra.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.